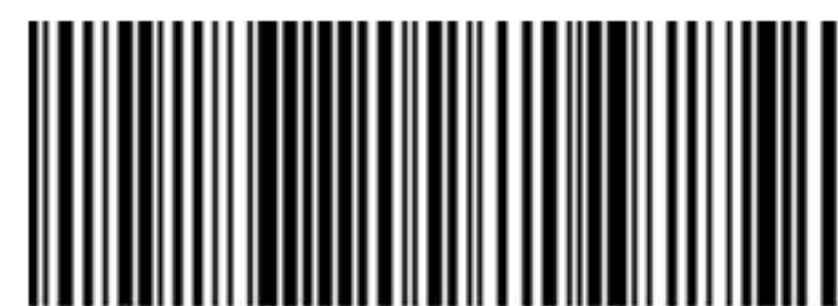




项目批准号	U20A20410
申请代码	H3404
归口管理部门	
收件日期	



202409U20A20410

国家自然科学基金 资助项目结题/成果报告

资助类别：联合基金项目

亚类说明：重点支持项目

附注说明：区域创新发展联合基金

项目名称：靶向新型冠状病毒感染过程关键蛋白糖链的蛋白多肽类化合物筛选与设计

负责人：鲍锦库 BRID：08970.00.02305

电子邮件：baojinku@scu.edu.cn 电话：028-85412232

依托单位：四川大学

联系人：朱卫华 电话：028-85401949

直接费用：260.0000（万元） 执行年限：2021.01-2024.12

填表日期：2025年01月13日

国家自然科学基金委员会制（2023年）



项目摘要

中文摘要:

肆虐全球的新型冠状病毒（SARS-CoV-2）严重危害了人类的健康和生命。其预防与治疗药物的研发正在世界范围内展开，其中最重要的靶标之一是病毒与宿主细胞识别和结合中起关键作用的冠状病毒棘突蛋白(S蛋白)，针对S蛋白肽链特定部位肽骨架的疫苗和其它药物设计研发是目前的热点领域。但是，高度糖基化的S蛋白的“糖链壁垒”可能对抗体和其它药物与其肽链特定部位的结合造成障碍。本项目针对这一问题，选择S蛋白的糖链为靶标，在前期研究获得靶向并特异性结合S蛋白糖链、且具有良好的抑制新型冠状病毒活性的蛋白多肽的基础上，进一步以糖链为靶标，筛选并获得系列可特异结合S蛋白糖链的蛋白多肽类化合物8-10种。在此基础上，运用人工智能，结合定向进化和蛋白多肽截短技术，获得低免疫原性、特异结合S蛋白糖链并具有良好新冠病毒抑制活性的蛋白多肽和截短肽类化合物3-6种，以期为新型冠状病毒的预防与治疗提供更多的候选化合物和药物。

Abstract:

SARS-CoV-2 has caused worldwide outbreaks and had been becoming a severe threat to human health. Drugs for prevention and treatment against SARS-CoV-2 is now under development, which makes it important to confirm the medical targets for SARS-CoV-2. One of the most important medical targets is the Spike protein, which plays a crucial role in recognizing and binding between virus and host cells. Recently, site-specific vaccine and drugs design based on Spike protein skeleton is being popular, however, the highly glycosylated Spike protein utilizes its “glycan shield” against vaccine and drugs to block them from binding. To solve this problem, we targeted the oligosaccharide chains of spike protein in earlier research and selectively obtained more than 10 peptide compounds that bind the polysaccharide chains of Spike protein specially, thus, inhibit SARS-CoV-2 efficiently. Based on this, we will combine AI, directed evolution and protein truncation technology to reduce the immunogenicity of these compounds. Finally, we will obtain 3-6 low immunogenic peptide compounds, truncated or not, that bind Spike protein and inhibit SARS-CoV-2 efficiently. With all above, we aim to provide more candidate compounds and drugs for SARS-CoV-2 prevention and treatment.

关键词（用分号分开）： 新型冠状病毒； 棘突蛋白糖链； 人工智能； 糖结合蛋白； 抗新型冠状病毒



Keywords (separated by;): SARS-CoV-2; oligosaccharide chain of spike protein; artificial intelligence; carbohydrate-binding protein; anti-SARS-CoV-2

NSFC-REPORT-2024



结题摘要

中文摘要（对项目的背景、主要研究内容、重要结果、关键数据及其科学意义等做简单概述）：

研究工作主要围绕新型冠状病毒（SARS-CoV2）的棘突蛋白（S-蛋白）的糖链为靶筛选和设计特异性结合其糖链的蛋白多肽（糖抗体），以期为病毒感染的预防和治疗提供候选药物前体化合物。

首先针对S蛋白N-糖基化位点的甘露糖型糖链筛选特异靶向和结合甘露糖的糖结合蛋白并进行设计改造。建立了包甘露糖特异性结合蛋白库，结合SARS-CoV2 S蛋白表面的N-糖基化信息、糖链结构信息，构建了SARS-CoV2 S蛋白表面糖链库，将上述甘露糖特异性糖结合蛋白（糖抗体）对N-Glycan糖库进行亲和力扫描 从中筛选得到20余种有效结合高甘露糖糖链的糖结合蛋白（N-型糖抗体），测试其对新型冠状病毒主要毒株的抑制作用，从中选取5种对病毒具有显著抑制效果的糖抗体作为候选蛋白进行后续研究。

结合SARS-CoV2 S-蛋白还存在O-糖基化修饰的研究发现，将原仅有靶向N-型糖链的糖结合蛋白研究拓展至靶向O-糖链的糖结合蛋白（糖抗体）的筛选与设计优化，以期实现对新型冠状病毒S-蛋白糖链谱的全覆盖，提高中和病毒的结合效率和预防及治疗效果。构建了包含45种半乳糖/N-乙酰半乳糖胺（Gal/GalNAc）特异结合的糖结合蛋白库，并进行糖链亲和力测定，从中筛选到4种对Gal/GalNAc的亲和力最优的糖基化蛋白，作为后续研究的候选蛋白。

检测候选蛋白与SARS-CoV-2 S蛋白结合能力显示，候选蛋白能够高效结合S蛋白，可能影响或阻断S蛋白与ACE2之间的结合，从而阻止SARS-CoV-2对细胞的侵染。利用基于假病毒系统的 SARS-CoV-2 Pseudovirus中和试验平台进行候选蛋白的活性分析，靶向N-糖基化糖链的糖抗体中，PCL IC50 为1.755 $\mu\text{g/ml}$ ，ASL、ACL 和 ZCL 的 IC50 值分别为 5.18 $\mu\text{g/ml}$ 、7.526 $\mu\text{g/ml}$ 、4.946 $\mu\text{g/ml}$ 。靶向O-糖基化糖链的糖抗体中，SNA IC50 为 0.1756 $\mu\text{g/ml}$ ，TL IC50 值为 1.937 $\mu\text{g/ml}$ ，LTL和ECA抑制能力相近IC50分别为6.477 $\mu\text{g/ml}$ 、6.269 $\mu\text{g/ml}$ 。结合S-蛋白上存在唾液酸(Sia)的研究报道，增加了特异性靶向和高效结合唾液酸的糖结合蛋白（糖抗体）的筛选与抗病毒实验。筛选得到1种唾液酸特异性结合糖抗体，其IC50 为1.755 $\mu\text{g/ml}$

Abstract (Brief description of research background, main methods, contributions, and research data):

The research mainly focuses on screening and designing specific protein peptides (glyco-antibodies) that target the glycan chains of the spike protein (S-protein) of the novel coronavirus (SARS-CoV2), with the aim of providing candidate precursor compounds for the prevention and treatment of viral infections. Firstly, specific targeting and binding of mannose-type glycans at the N-glycosylation sites of the S-protein were screened and designed. A library of 90 mannose-specific lectins was established. Based on the N-glycosylation information and glycan structure information on the surface of the SARS-CoV2 S-protein, a glycan library of 66 N-Glycans, including hybrid, high-mannose, and complex types, was constructed. The mannose-specific lectins were used to scan the N-Glycan library for affinity, and more than 20 glycan-binding proteins (N-type glyco-antibodies) that effectively bind to high-mannose glycans were screened. Their inhibitory effects on the main strains of the novel coronavirus were tested, and five glyco-antibodies with significant inhibitory effects on the virus were selected as candidate proteins for further research. Considering the O-glycosylation and terminal sialylation modifications of the SARS-CoV2 S-protein, the research was expanded from targeting N-type glycans to screening and designing glycan-binding proteins (glyco-antibodies) targeting O-glycans, aiming to achieve full coverage of the S-protein glycan spectrum and improve the binding efficiency and preventive and therapeutic effects against the virus. A library of 45 galactose/N-acetylgalactosamine (Gal/GalNAc)-specific glycan-binding proteins was constructed, and their glycan affinities were determined. Four glycosylated proteins with the best affinity for Gal/GalNAc were selected as candidate proteins for further research. By testing the binding ability of the candidate proteins to the SARS-CoV2 Spike, the experimental



results showed that these candidate proteins could efficiently bind to the S-protein and potentially interfere with or block the binding between the S-protein and ACE2, thereby preventing the infection of cells by SARS-CoV2. The activity of the candidate proteins was analyzed using the SARS-CoV2 Pseudovirus neutralization test platform based on the pseudovirus system. For the glycoantibodies targeting N-glycosylation glycans, the inhibitory effect of PCL was the best, with an IC50 of 1.755 $\mu\text{g/ml}$, while the IC50 values of ASL, ACL, and ZCL were 5.18 $\mu\text{g/ml}$, 7.526 $\mu\text{g/ml}$, and 4.946 $\mu\text{g/ml}$, respectively. LRL had the weakest inhibitory effect, with an IC50 of 36.08 $\mu\text{g/ml}$. Among the glycoantibodies targeting O-glycosylation glycans, the IC50 of SNA was 0.1756 $\mu\text{g/ml}$, and the IC50 of TL was 1.937 $\mu\text{g/ml}$. The inhibitory abilities of LTL and ECA were similar, with IC50 values of 6.477 $\mu\text{g/ml}$ and 6.269 $\mu\text{g/ml}$, respectively. PSA had the weakest inhibitory effect, with an IC50 of 17.23 $\mu\text{g/ml}$.

In light of the latest research reports on the presence of sialic acid on the S-protein of the novel coronavirus, the project promptly added the screening and antiviral experiments of specific and highly efficient sugar-binding proteins (glycoantibodies) targeting sialic acid. One sialic acid-specific binding glyco-antibody was screened out, with an IC50 of 1.755 $\mu\text{g/ml}$.

关键词（用分号分开）： 新型冠状病毒； S蛋白； 糖基化修饰； 糖抗体； 广谱型和通用型抗体

Keywords (separated by;): SARS-CoV2; Spike protein; Glycosylation modification; glyco-antibodies; Broad-sBroad-spectrum and universal antibodies



正文

(一) 结题部分

1. 研究计划执行情况概述。

(1) 按计划执行情况。

研究工作主要围绕新型冠状病毒(SARS-CoV2)的棘突蛋白(S-蛋白)的糖链为靶筛选和设计特异性结合其糖链的蛋白多肽(糖抗体), 以期为病毒感染的预防和治疗提供候选药物前体化合物。

首先针对S蛋白N-糖基化位点的甘露糖型糖链筛选特异性靶向和结合甘露糖的糖结合蛋白并进行设计改造。建立了甘露糖特异性结合蛋白库, 结合SARS-CoV2 S蛋白表面的N-糖基化信息、糖链结构信息, 构建了SARS-CoV2 S蛋白表面糖链库的, 涵盖杂合型(Hybrid)、高甘露糖型(Mannose)、复杂型三种糖链类型在内的N-Glycans 共66种, 将上述甘露糖特异性糖结合蛋白(糖抗体)对N-Glycan糖库进行亲和力扫描 从中筛选得到20余种有效结合高甘露糖糖链的糖结合蛋白(N-型糖抗体), 测试其对新型冠状病毒主要毒株的抑制作用, 从中选取5种对病毒具有显著抑制效果的糖抗体作为候选蛋白进行后续研究。

结合SARS-CoV2 S-蛋白同时存在O-糖基化修饰和末端唾液酸化修饰的发现, 将原仅有靶向N-型糖链的糖结合蛋白研究拓展至靶向O-糖链的糖结合蛋白(糖抗体)的筛选与设计优化, 以期实现对新型冠状病毒S-蛋白糖链谱的全覆盖, 提高中和病毒的结合效率和预防及治疗效果。构建了包含45种半乳糖/N-乙酰半乳糖胺(Gal/GalNAc)特异结合的糖结合蛋白库, 并进行糖链亲和力测定, 从中筛选到4种对Gal/GalNAc的亲和力最优的糖基化蛋白, 作为后续研究的候选蛋白。结合最新有关新型冠状病毒S-蛋白上存在唾液酸(Sia)的研究报道, 项目及时增加了特异性靶向和高效结合唾液酸的糖结合蛋白(糖抗体)的筛选与抗病毒实验。筛选得到1种唾液酸特异性结合糖抗体, 其IC₅₀为1.755 μ g/ml。

同时, 针对新冠病毒的防控形势巨变以及新冠病毒已经成为事实上的“长、常新冠”的局面, 结合课题组在抗病毒研究领域的长期研究实践积累, 以及多数感染人类及其它宿主病毒在感染过程中其感染宿主的关键蛋白均存在糖基化修



饰的现象，同时，病毒自身并不具备翻译后的蛋白糖基化修饰能力，必须利用宿主的糖基化修饰机制实现自身感染关键蛋白的糖基化修饰，从而使得自身覆盖上一层糖链“保护伞”，遮蔽或覆盖相关药物的作用靶点，实现免疫逃逸和药物脱靶，进而感染宿主。鉴于此，从病毒糖链出发并结合宿主的糖基化修饰相对稳定和保守，可以作为一种广泛存在的现象，筛选设计靶向糖链的通用型和广谱性的“糖抗体”，进而实现同时对多种病毒的起到预防和治疗效果的糖抗体。

其中，筛选得到四种具有广谱抗病毒活性的高效靶向甘露糖及一种靶向甘露糖和唾液酸的糖抗体，病毒抑制实验发现它们对 HIV、DBV (Dabie bandavirus, 大别班达病毒)、CA16 (Coxsackie virus A16, 柯萨奇病毒 A16 型)、Zika (寨卡病毒)、多种流感及副流感病毒、多种禽流感、新型冠状病毒及其突变体、SARS、疱疹病毒、HBV、猴痘等均具有显著抑制效果，部分糖抗体在 0.025 $\mu\text{g/ml}$ 浓度时仍然表现出明显的抑制作用。

部分相关研究结果已经申报国家发明专利，并已经获得 5 项授权，一项国际发明专利（题目：USE OF POLYGONATUM CYRTONEMA HUA. LECTIN IN BLOCKING INVASION AND INFECTION OF NOVEL CORONAVIRUS，黄精凝集素在阻断新型冠状病毒入侵及感染中的用途）已经完成 PCT 申请程序的“国际阶段”（包括国际检索、国际公布和国际初步审查），已经国际公开（国际申请号：PCT/CN2022/100123，国际公开号：W02023/245415），目前正在进入国家阶段的程序。

这些研究成果为今后病毒感染和大流行（如 SARS 和新型冠状病毒等的肆虐）预防和诊断尤其是治疗提供了丰富的候选化合物或前体骨架乃至药物，极大地丰富了我们的病毒流行应对工具箱。

（2）研究目标完成情况。

建立了包括 90 种甘露糖特异性结合蛋白库和 S 蛋白表面 N-和 O-糖基化修饰糖链的数据库（66 种 N-型糖链和 45 种 O-糖基化糖链类型）。筛选得到 20 余种 N-型糖抗体和 4 种 O-型糖抗体。筛选得到 1 种唾液酸特异性结合糖抗体，其 IC₅₀ 为 1.755 $\mu\text{g/ml}$ 。

筛选设计靶向糖链的通用型和广谱性的“糖抗体”，实现同时对多种病毒的起到预防和治疗效果的糖抗体。筛选得到四种具有广谱抗病毒活性的高效靶向甘



露糖及一种靶向甘露糖和唾液酸的糖抗体，病毒抑制实验发现它们对 HIV、DBV (Dabie bandavirus, 大别班达病毒)、CA16 (Coxsackie virus A16, 柯萨奇病毒 A16 型)、Zika (寨卡病毒)、多种流感及副流感病毒、多种禽流感、新型冠状病毒及其突变体、SARS、疱疹病毒、HBV、猴痘等均具有显著抑制效果，部分糖抗体在 $0.025 \mu\text{g/ml}$ 浓度时仍然表现出明显的抑制作用。

部分相关研究结果已经申报国家发明专利，并已经获得 5 项授权；一项国际发明专利完成 PCT 申请程序的“国际阶段”并已经国际公开（国际申请号：PCT/CN2022/100123，国际公开号：W02023/245415），目前正在进入国家阶段的程序。

对照项目的预期目标和任务，除 N-糖基化糖链靶向的糖抗体外，课题组还针对 O-糖基化糖链和唾液酸靶向的糖抗体进行了系统深入研究。针对 SARS-CoV2 防控形势的变化，及时拓展研究思路，将研究工作朝着广谱性和通用性的方向发展，筛选和设计通用型糖抗体，并获得 4 种对多种病毒均具有良好抑制作用的糖抗体。

因此，本课题除按照计划完成了项目任务目标外，还额外拓展了方向，并取得了一系列成果。这些研究成果为今后病毒感染和大流行（如 SARS 和新型冠状病毒等的肆虐）预防和诊断尤其是治疗提供了丰富的候选化合物或前体骨架乃至药物，极大地丰富了我们的病毒流行应对工具箱。

2. 研究工作主要进展、结果和影响。

(1) 主要研究内容。

暴露于冠状病毒表面的棘突蛋白(S 蛋白)是病毒感染宿主细胞的最主要武器和“尖兵”，其多肽链特定部位的肽段(骨架)是目前疫苗设计和其它药物研发的最主要靶标。但高度糖基化的 S 蛋白犹如在病毒表面覆盖了一层动态漂浮的“糖链海带”，形成的“糖链盾牌”对靶向 S 蛋白肽链骨架特定部位的药物(包括疫苗)的作用位点(如抗原表位等)具有遮蔽和保护作用，帮助病毒实现免疫逃避，可能会给疫苗和靶向药物发挥作用造成阻碍。尤其是最近发现的除 N 糖基化修饰外，S 蛋白还存在 O 糖基化修饰，这更令疫苗和其它药物的研发和应用雪上加霜。



针对这一问题，本项目独辟蹊径，采取以 S 蛋白的特异性糖链为靶标的策略，以特异性结合其糖链的蛋白多肽类封闭 S 蛋白糖链，从源头阻断病毒与受体 ACE2 的识别结合，以期实现预防和治疗病毒感染目标。同时，针对外源蛋白多肽可能的免疫原性，利用机器学习等人工智能方法，针对 S 蛋白糖链的结构以及糖结合蛋白多肽的糖结合结构域的结构，运用分子对接、定点突变、定向进化及蛋白多肽截短技术，在保持蛋白多肽的 S 蛋白糖链特异结合能力和抗病毒活性的基础上降低其可能的免疫原性，为预防和阻断新型冠状病毒感染以及临床治疗提供候选药物。同时也为靶向冠状病毒(HIV、SARS、MERS、SARS-CoV-2 等)包膜蛋白糖链的药物研发提供科学依据。

围绕项目的目标和研究内容，开展了以下的工作：

一、建立靶向糖链的特异性糖结合蛋白（糖抗体）库和糖链库

1) 结合文献收集与数据挖掘，按照 N-/O-糖基化聚糖结构的主要单糖成分，归纳收集并分析所有已报道的植物凝集素的糖结合特异性（甘露糖、N-乙酰神经氨酸、半乳糖、N-乙酰葡萄糖胺、N-乙酰半乳糖胺、岩藻糖），并收集种属信息、蛋白序列、晶体结构、糖结合特异性、糖结合位点、糖基化位点等信息，建立糖结合蛋白信息资源库。

建立甘露糖特异性结合凝集素库，共计 90 种蛋白。按照分子进化和结构相关性分类可将所收集蛋白分为三大类（图 1），包括以 β -Prism II 折叠为保守结构，具有 3 个糖结合位点（Carbohydrate-binding site, CBS）的雪花莲家族（*Galanthus nivalis* agglutinin, GNA）/单子叶甘露糖结合凝集素家族凝集素（Monocot Mannose-Binding Lectins）共 52 种；以 β -Prism I 折叠为保守结构，具有 2 个糖结合位点的木菠萝家族凝集素（Jacalin-Related Lectins）共 7 种；以 β -Sandwich 折叠为保守结构，唯一一类具有特定二价金属糖结合位点（ Mn^{2+} , Ca^{2+} ）的豆科家族凝集素（Legume Lectins）共 31 种。

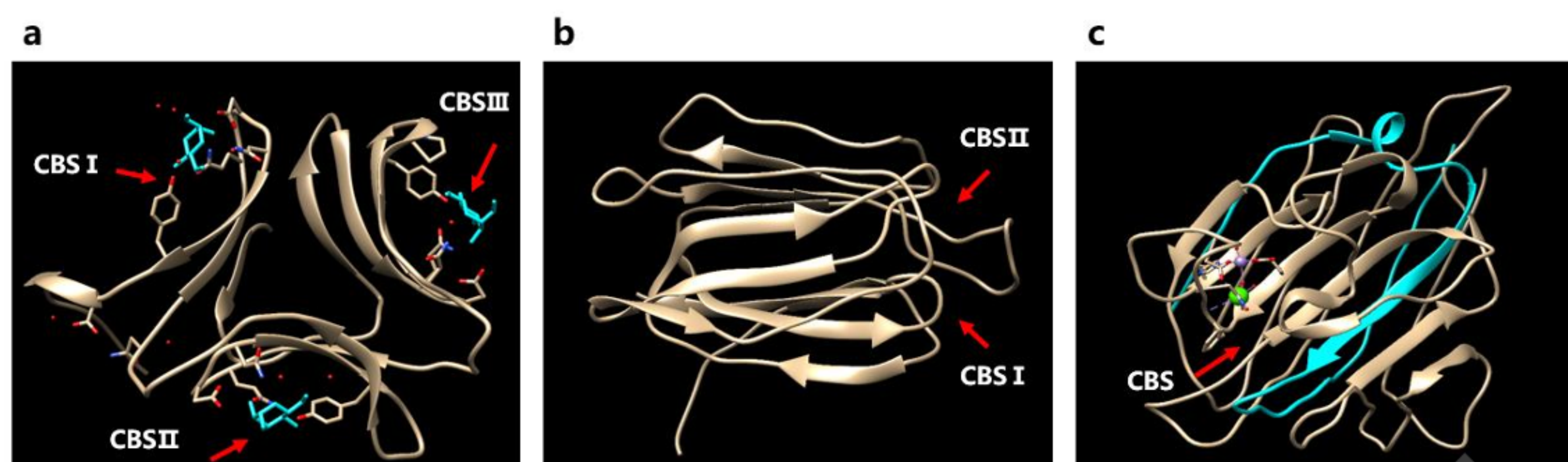


图 1. 甘露糖特异性结合凝集素结构

2) 根据所收集的蛋白序列对甘露糖特异结合凝集素库中蛋白构建进化树图谱和序列比较图谱。利用 MEGA11, 使用 ClustalW 方法分别对三个家族的蛋白序列进行 Align 处理, 并根据结构域信息对序列进行手动校正, 分别获得三个家族的 fasta 序列文件后使用最大似然法 (Maximum likelihood, ML) 进行 1000 步长 (Bootstrap) 的计算分析, 分别获得进化关系树, 分析种属分布和亲缘关系信息。并将计算的进化关系与所收集的种属信息进行交叉比对, 分析比较归类差异和一致性。绘制相应图谱, 为后续糖结合能力与序列关系的分析做准备。

分析结果显示, Legume 家族和 Jacalin 家族根据序列计算的进化树图谱与所收集的种属信息一致, GNA 家族除天南星科 (Araceae) 的 ZCL (*Zantedeschia aethiopica* lectin) 和 AML (*Arum maculatum* lectin) 外几乎一致。GNA 家族甘露糖特异性凝集素蛋白共 52 种, 主要来源于天南星科、天门冬科 (Asparagaceae)、兰科 (Orchidaceae) 和石蒜科 (Amaryllidaceae)。Legume 家族甘露糖特异性凝集素蛋白则均来自于豆科 (Fabaceae), 绝大部分来源于刀豆属 (*Canavalia*)。报道较少的 Jacalin 家族甘露糖特异性凝集素蛋白则主要来源于桑科 (Moraceae)、旋花科 (Convolvulaceae)、芭蕉科 (Musaceae) 等。

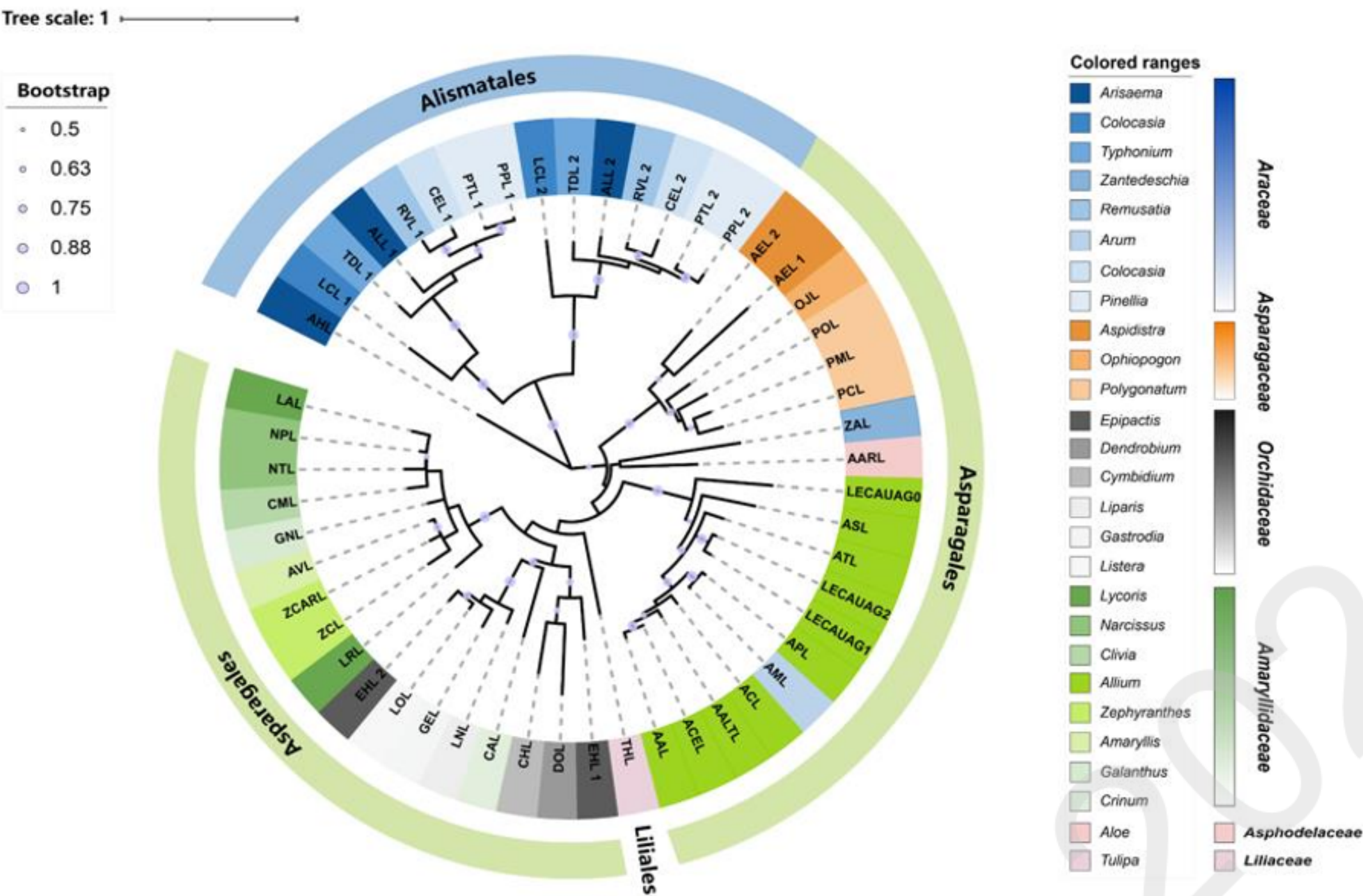


图 2. GNA 家族甘露糖特异性凝集素蛋白序列构建的系统发生树

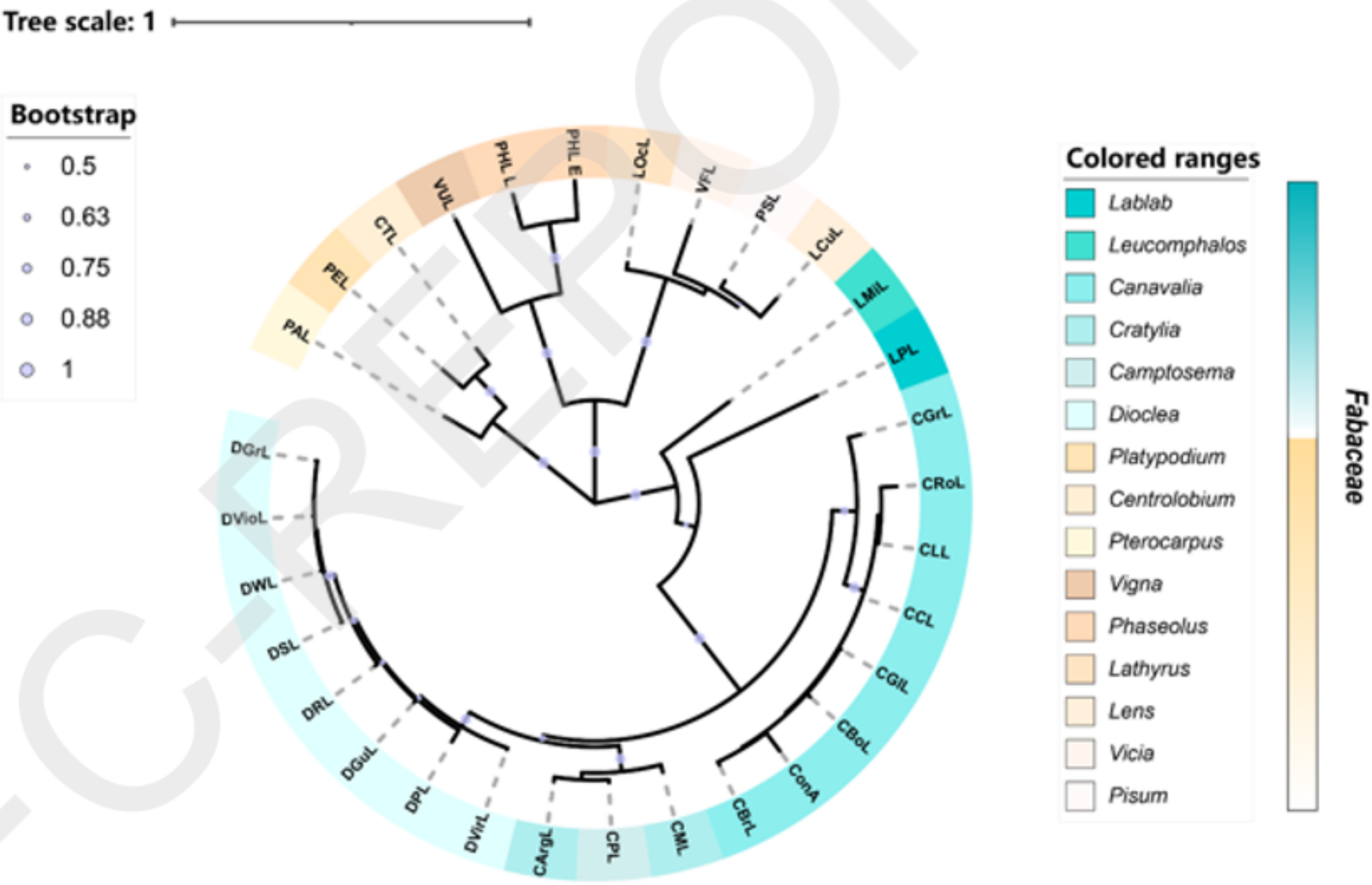


图 3. Legume 家族甘露糖特异性凝集素蛋白序列构建的系统发生树

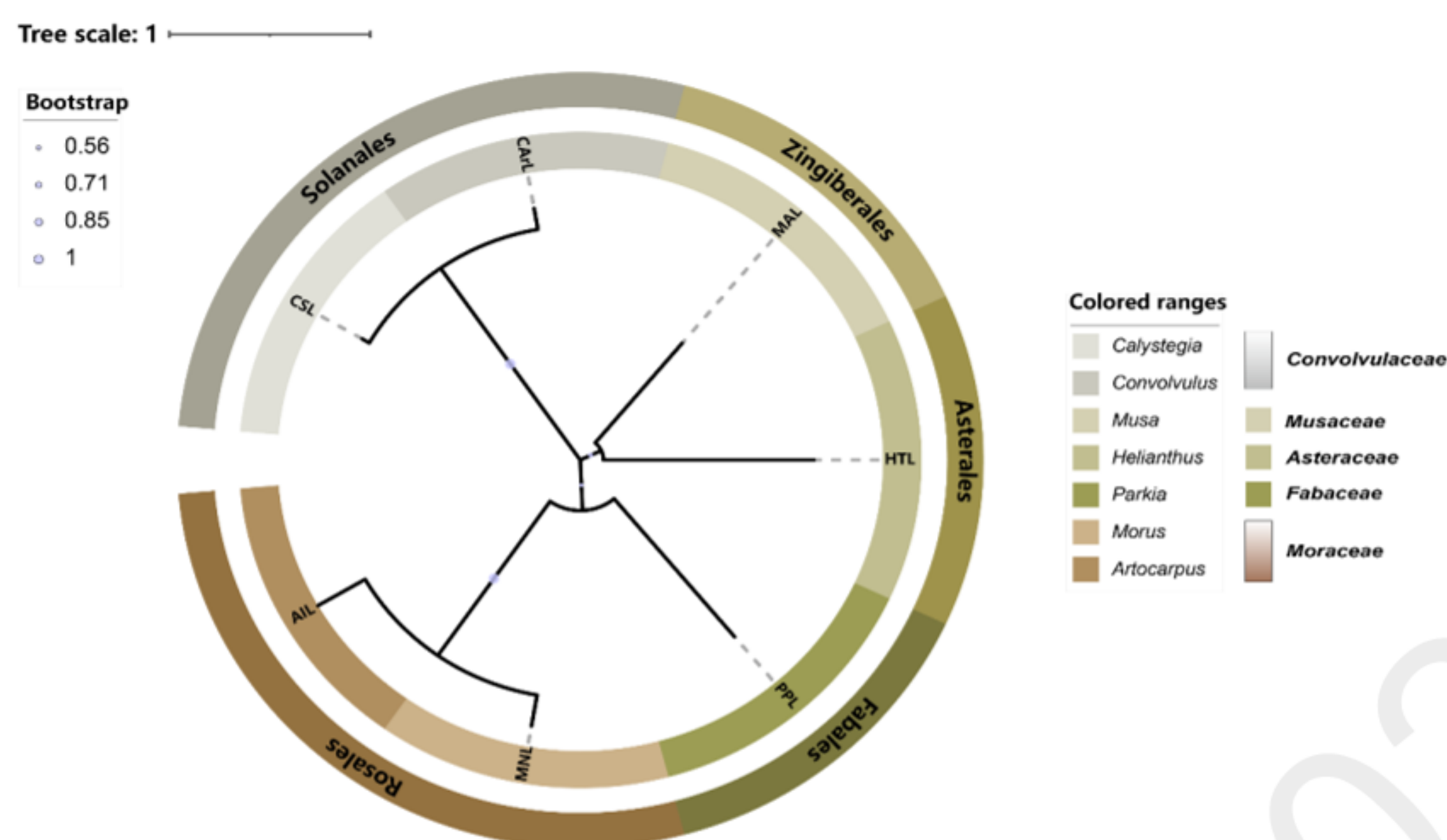


图 4. Jacalin 家族甘露糖特异性凝集素蛋白序列构建的系统发生树

3) 构建甘露糖特异性结合凝集素的结构库。根据所收集的蛋白信息，将蛋白分为具有解析晶体结构的蛋白和尚未有解析结构的蛋白两类。对于具有解析晶体结构的蛋白，人工筛选结构完整、带有糖结合配体、具最高分辨率的 PBD 结构 (<https://www.rcsb.org/>)。对于尚未有解析结构的蛋白，根据所搜集的对应蛋白序列利用 Swiss-Model (<https://swissmodel.expasy.org/>) 进行模型构建，评估模型有效性后 (GMQE 值, QMEAN 值)，保存对应结构。利用 Chimera、Pymol 等软件对所有蛋白结构进行结构对齐，去氢、加电荷等预处理。根据三个家族的 6 个不同糖结合域分别使用 Autodock Vina 进行分子对接，计算甘露糖特异性结合凝集素库中 90 种蛋白对甘露糖的结合力，以及比较不同糖结合域之间的结合能力。由图 5 的结果分析可知，天门冬科（橙色）来源的 GNA 家族甘露糖特异性凝集素的三个糖结合域与甘露糖间均有很高的亲和力。大部分石蒜科（绿色）来源的 GNA 家族凝集素的 CBSIII 和 CBS I 对甘露糖亲和力很高，而 CBS II 对甘露糖亲和力稍差。相比之下，绝大部分天南星科（蓝色）来源的 GNA 家族凝集素的三个 CBS 均对甘露糖亲和力较差。综合比较对甘露糖的亲和力大小，筛选出 POL、PML、PCL、AEL、ALL、ASL、CHL 和 THL，共 8 种对甘露糖亲和性最优的凝集素。其中三种天门冬科来源蛋白 POL、PML、PCL 属于黄精属。并且 THL 和 PCL 的三个 CBS 均对甘露糖有很高亲和力，作为后续分析的候选蛋白。由图 6 的结果分析可知，绝大部分刀豆属、菜豆族（蓝色色彩范围）来源的 GNA 家族甘露糖特异性凝集素对甘露糖亲和力很高，而绝大部分非刀豆属（橙黄色色彩范围）



来源的 GNA 家族甘露糖特异性凝集素则对甘露糖亲和力较低。综合比较对甘露糖的亲和力大小，筛选出 CCL、ConA、CG1L、CRoL、PEL、DWL，共 6 种对甘露糖亲和性最优的凝集素。而 Jacalin 家族甘露糖特异性凝集素蛋白由于报道较少、所收集数量较少，种属类别还多样，呈现结果无法在物种划分上比较一致性。但综合比较不同糖结合域与甘露糖的亲和力，MAL 和 CSL 的 CBS II 和 CBS I 均对甘露糖有较好亲和性。

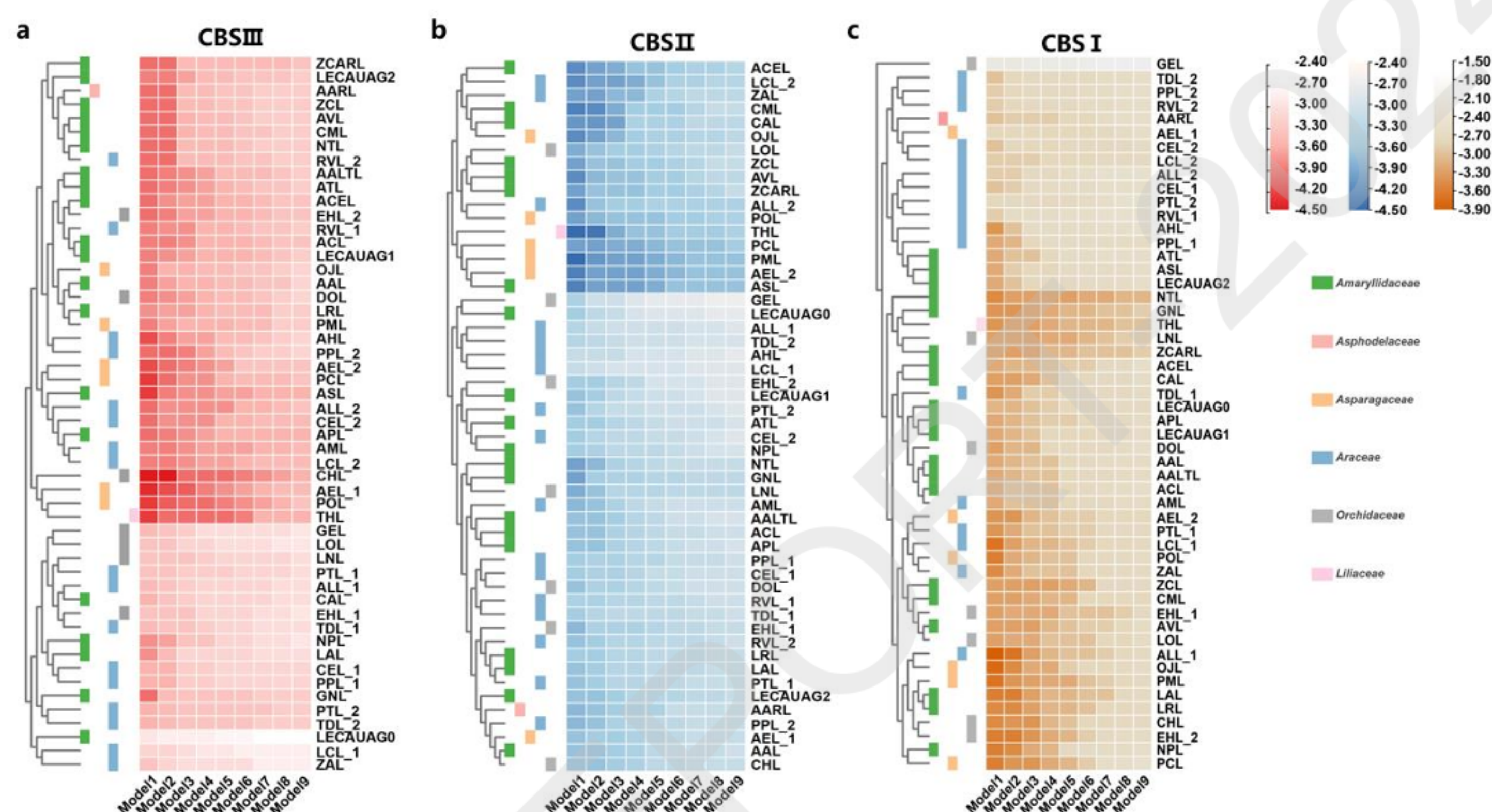


图 5. GNA 家族凝集素与甘露糖亲和力热图

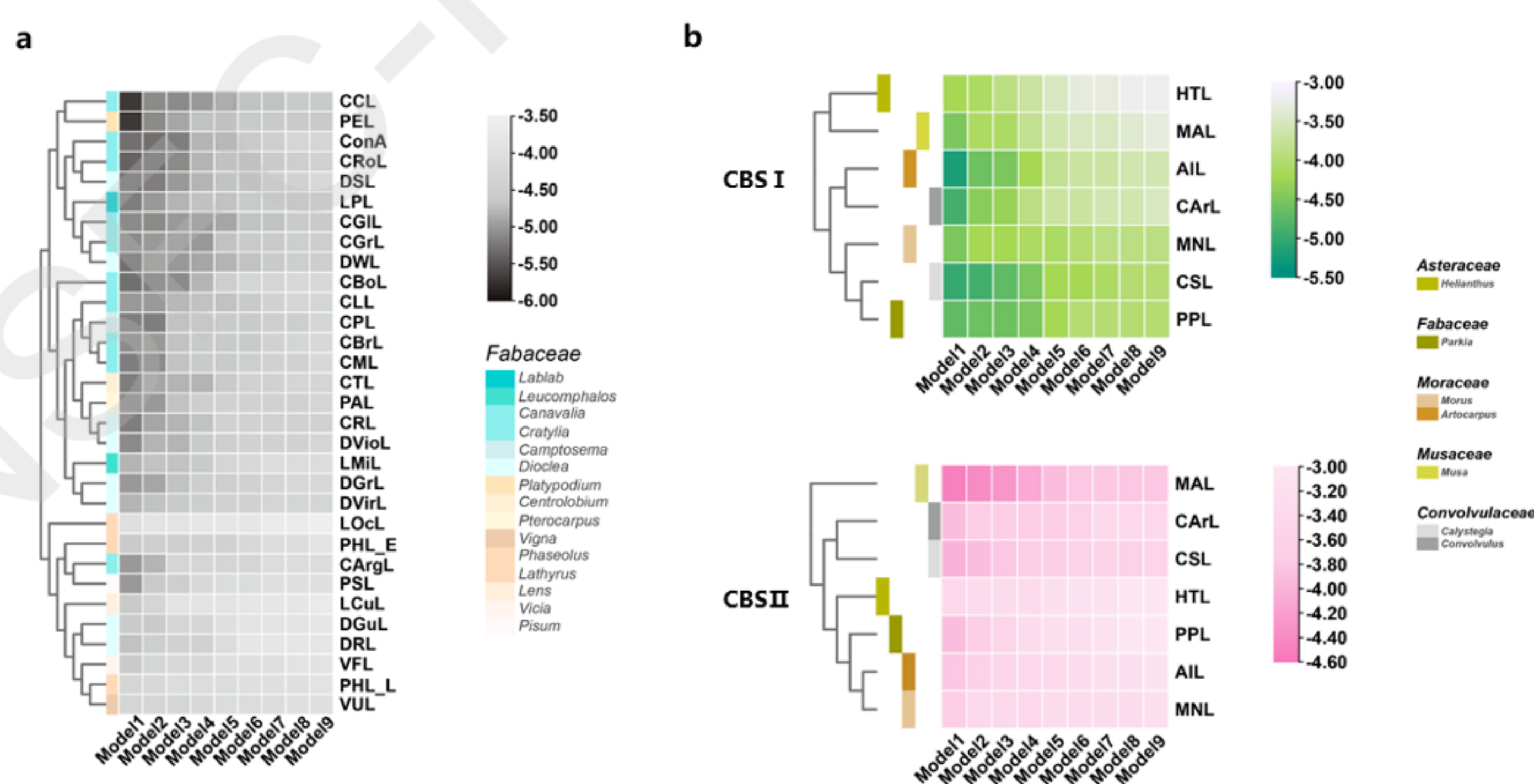


图 6. Legume 家族和 Jacalin 家族甘露糖特异性凝集素与甘露糖的亲和力热图

4) 根据文献报道和数据资料挖掘，收集整理 SARS-CoV2 S 蛋白表面的 N-糖基



化和 O-糖基化信息、糖链解析结构及信息，进行 SARS-CoV2 S 蛋白表面糖链库的构建。共构建涵盖杂合型 (Hybrid)、高甘露糖型 (Mannose)、复杂型三种糖链类型在内的 N-Glycans 共 66 种，并根据命名、唾液酸化、岩藻糖化和基础糖型进行分类 (表 1)。包括 Tn 抗原、Core1-8、带 Lewis 延伸结构的 O-Glycans 共 17 种 (图 7)。甘露糖为 N-Glycan 的核心单糖，利用 Autodock Vina，使用前期筛选的候选 GNA 家族甘露糖特异性凝集素 THL 和 PCL，对 N-Glycan 糖库进行了亲和力扫描 (图 8)。由图 8 结果可知，PCL 对糖库中 66 种 N-Glycans 的亲和力 ($-7.5 \sim -4.0$) 总体比 THL 高 ($-6.5 \sim -3.5$)。PCL (除 M9) 和 THL 均对高甘露糖型的 N-Glycans 有很高的亲和性，对具有甘露糖末端残基的杂合型 N-Glycans (FM4A1G1 和 M5A1G1) 的亲和性也高。而对于复杂型糖型的 N-Glycans，PCL 和 THL 对糖链末端未进行唾液酸修饰、没有核心岩藻糖修饰的复杂型 N-Glycans 整体亲和力也高，其中 A4, A3, A3G1, A2, A2G1, A1, A1B, A1G1 均与 PCL 和 THL 有高亲和力。而末端带有唾液酸残基的糖链整体亲和力较低。

表 1. SARS-CoV2 S 蛋白表面 N-糖基化修饰糖链

Type	Group	Glycan	(Modification)
Complex	A1	A1	
Complex	A2/A1B	A1B	
Complex	A1	A1G1	
Complex	A2/A1B	A2	
Complex	A3/A2B	A2B	
Complex	A2/A1B	A2B1	
Complex	A2/A1B	A2G1	
Complex	A2/A1B	A2G1S1	Sialylation
Complex	A2/A1B	A2G2S1	Sialylation
Complex	A4/A3B	A4G4S3	Sialylation



Complex	FA1	FA1	Fucosylation
Complex	FA2/FA1B	FA1B	Fucosylation
Complex	FA1	FA1G1	Fucosylation
Complex	FA2/FA1B	FA2	Fucosylation
Complex	FA3/FA2B	FA2B	Fucosylation
Complex	FA2/FA1B	FA2G1	Fucosylation
Complex	FA2/FA1B	FA2G2S2	Sialylation
Complex	FA3/FA2B	FA3G3S1	Sialylation
Complex	FA3/FA2B	FA3G3S1B1	Sialylation
Complex	FA3/FA2B	FA3G3S2	Sialylation
Hybrid/Fhbrid	Fhybrid	FM4A1G1	
High-mannose	Mannose	M5	
Hybrid/Fhbrid	Hybird	M5A1G1	
High-mannose	Mannose	M6	
High-mannose	Mannose	M7	
High-mannose	Mannose	M8	
High-mannose	Mannose	M9	

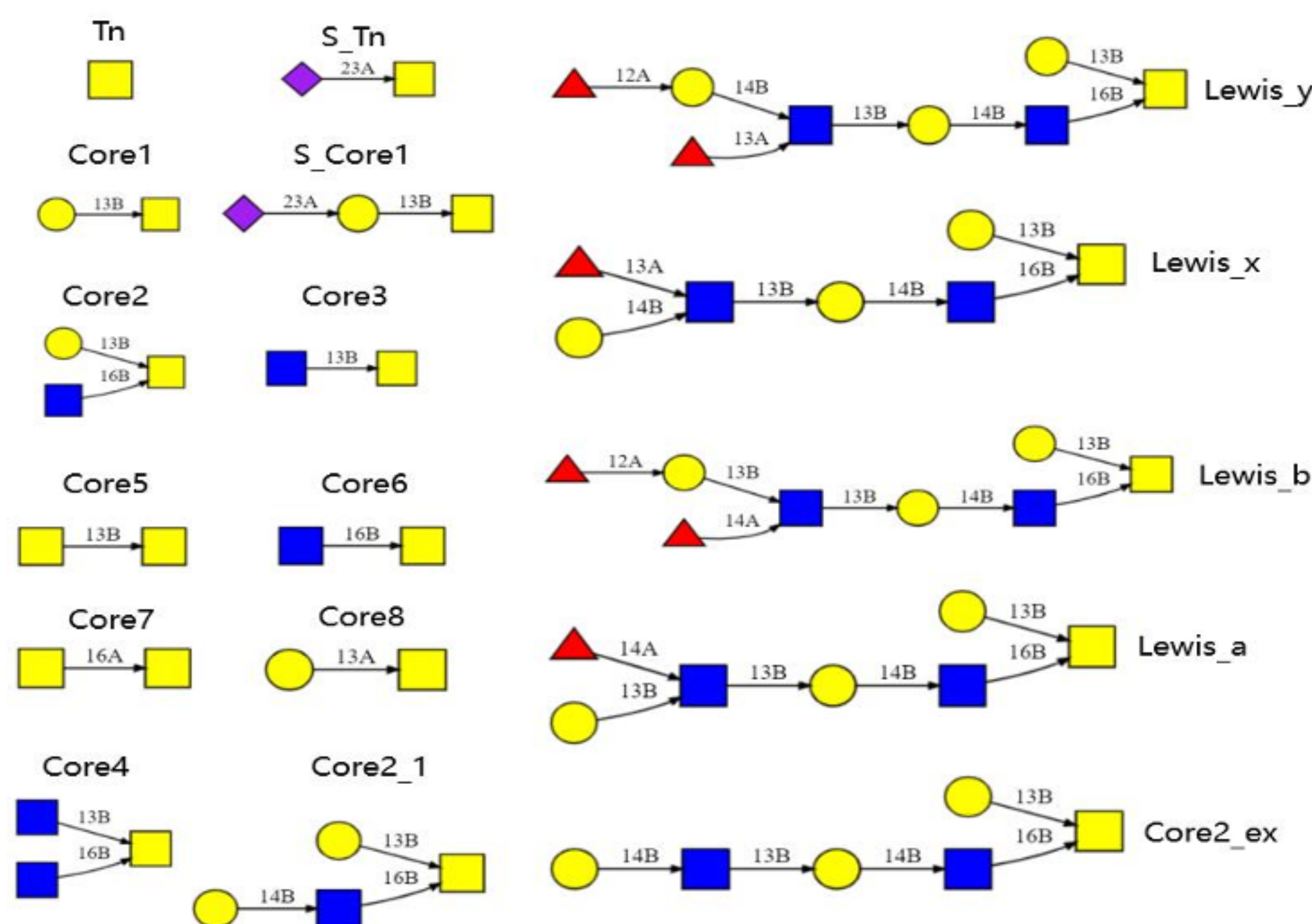


图 7. SARS-CoV2 S 蛋白表面 O-糖基化修饰糖链

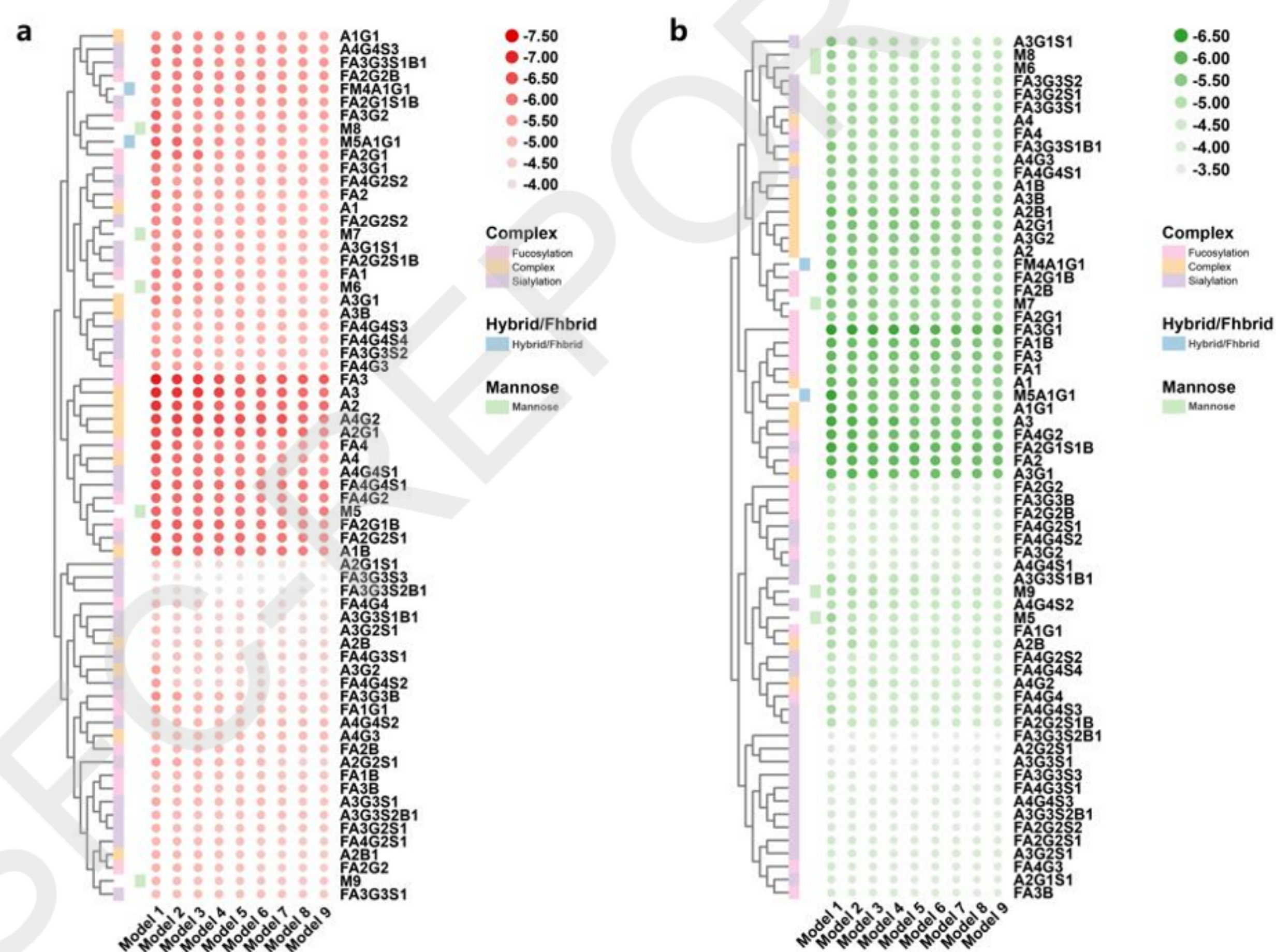


图 8. PCL 与 THL 与 SARS-CoV2 S 蛋白表面 N-Glycans 亲和力热图

二、相关蛋白的抑制病毒活性检测

5) 根据上述工作对甘露糖特异性结合凝集素库的筛选, 结合原始材料获取的难易程度以及实验室前期研究的样品储备。选取 PCL (*Polygonatum cyrtonema* lectin)、ZCL (*Zephyranthes candida* lectin)、LRL (*Lycoris radiata* lectin)、

ACL (*Allium chinense* lectin)、ASL (*Allium sativum* lectin) 进行相关病毒实验测试。后文简称为 MBLs (Mannose binding lectins)。

5.1) 使用蚀斑实验来评估候选 MBLs 蛋白抑制 SARS-CoV-2 的能力。图 9a 为 MBLs 的剂量依赖性抑制曲线, ASL、ZCL 和 PCL 的 IC₅₀ 值分别为 $(98.7 \pm 30.3) \mu\text{g/mL}$ ($1.90 \mu\text{M}$)、 $(53.7 \pm 2.9) \mu\text{g/mL}$ ($1.03 \mu\text{M}$) 和 $(41.7 \pm 6.8) \mu\text{g/mL}$ ($0.8 \mu\text{M}$)。并使用 VeroE6 细胞评估了 ASL、ZCA 和 PCL 的细胞毒性, 在浓度低于 10 mg/mL 时, 并未观察到细胞毒性 (图 9b)。如图 9c 所示, 与效果最优的 PCL 预孵育可有效降低 SARS-CoV-2 的传染性, 且不影响细胞活力, 说明病毒已被 MBLs 抑制。

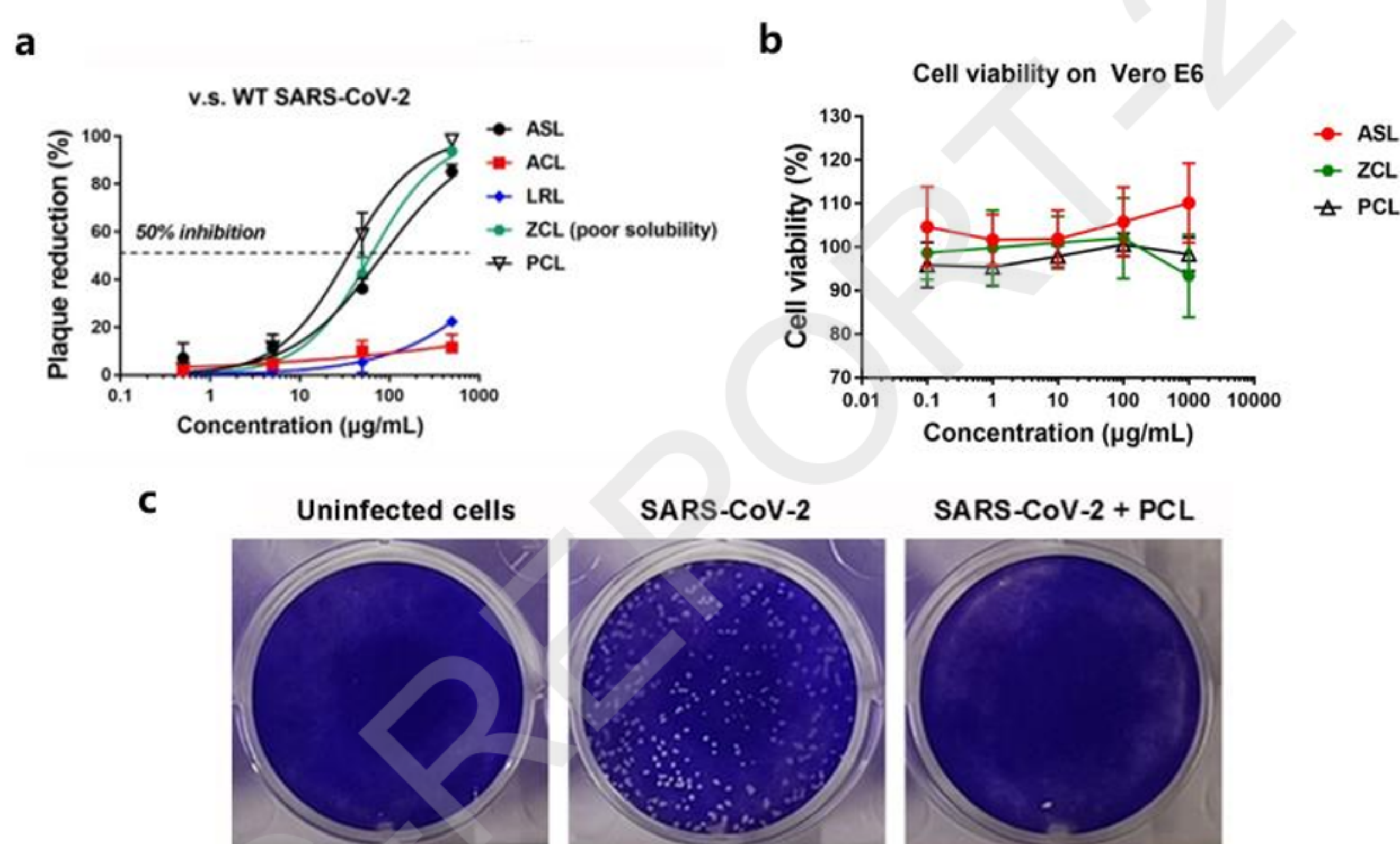


图 9. 蚀斑实验检测蛋白抑制 SARS-CoV-2 能力

5.2) 利用生物层干涉测量法 (BLI) 研究了这些 MBLs 与重组 RBD 蛋白的结合力, 如图 10a 所示。RBD 在 HEK293 细胞中表达, 不同 MBLs 与 S 蛋白 RBD 的亲合力不同, 其中 PCL 与 RBD 的结合最强。LRA 和 ACL 与 RBD 的结合几乎不可检测到。ZCL 和 ASL 与 RBD 结合, 但亲和力低于 PCL。这些结果与斑块减少试验的观察结果一致。ZCL 和 PCL 具有相似的病毒抑制活性, 而 PCL 在水溶液中的溶解度更高, 且与 RBD 亲和性更强。因此, PCL 为表现最好的抑制剂用于后续实验。

之后比较了 PCL 与不同系统 (HEK293 细胞和大肠杆菌) 中表达的 RBD 的结合 (图 10b), 大肠杆菌表达的 RBD 几乎与 PCL 不结合。作为一种原核生物, 大肠杆菌不能用糖链修饰蛋白质。而 HEK293 细胞是一种人类细胞系, 它能产生与人